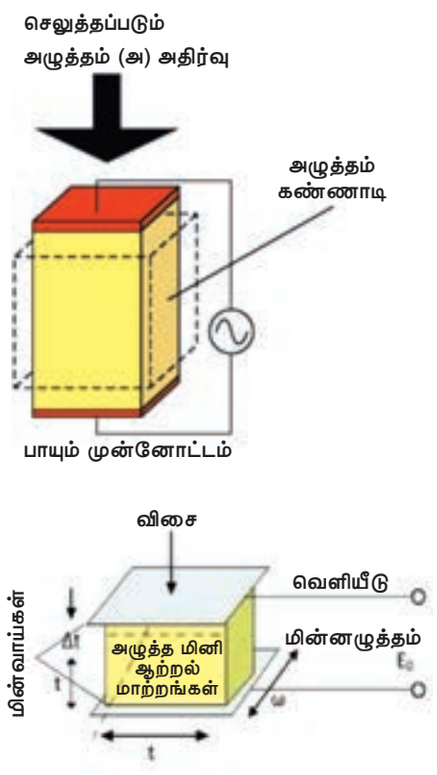
இ. நன்மைகள்

i. சிறந்த அலைவு வேகம் வெளிப்பாடு கொண்டது.
ii. சுற்றியுள்ள காந்த சக்தியினால் பாதிக்கப்படாது.
iii. இதன் உணர்வுத் திறன் அதிகம்.
iv. குறைவான விசையில் செயல்படக்கூடியது.

ஈ. குறைகள்

i. வெப்பத்தை பொருத்து வெளியீடு மாறுபடுகிறது.
ii. துல்லியமான அளவீடுகளுக்கு சரியான கட்டமைப்பு தேவைப்படுகிறது.
iii. நிலை மின்னியல் தடுப்பு தேவைப்படுகிறது.

7.6 அழுத்த மின் ஆற்றல் மாற்றிகள்



படம் 7.13 அழுத்த மின் ஆற்றல் மாற்றி

படம் 7.13 – இல் காட்டப்பட்டுள்ள அழுத்த மின் ஆற்றல் மாற்றி என்பது மின் இயந்திர ஆற்றலை மாற்றும் தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுகிறது. இவ்வகை ஆற்றல் மாற்றிகள் இயந்திர உள்ளீட்டை மின்ஆற்றல் வெளியீடாக மாற்றி அமைக்கின்றது.

சில படிக பொருட்களில், இயந்திர சக்தியைப் பயன்படுத்தும் போது, பொருளின் எதிர் பக்கங்களுக்கு இடையே ஒரு மின்னழுத்தம் உருவாகிறது. இது அழுத்த மின்னாற்றல் மாற்றி என அழைக்கப்படுகிறது. இந்தக் குணங்களை வெளிப்படுத்தும் பொருட்கள் அழுத்த மின்னாற்றல் பொருட்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த விளைவானது மாறும் அழுத்தம், சக்தி, அதிர்ச்சி மற்றும் அதிர்வு இயக்கத்தை அளவிட பயன்படுகிறது. பொதுவாக இவ்வகை அழுத்த மின்சார பொருட்கள் ரோசல் உப்பு, அம்மோனியம் டை ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட், லித்தியம் சல்பேட், குவார்ட்ஸ் பீங்கான் போன்றவைகள் ஆகும்.

அ. நன்மைகள்

i. அழுத்த மின்னாற்றல் மாற்றிகளானது அளவில் சிறியதாகவும், எடை குறைவானதாகவும் இருக்கும்.
ii. இது கடின அமைப்பைக் கொண்டது.
iii. இது அழுத்தத்தின் போது தானே மின் ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும் வகையைச் சேர்ந்தது.
iv. சிறந்த அலைவு வேகம் வெளிப்பாடு கொண்டது.
v. வெளியீடுகளை அளவிட முடியும்

ஆ. குறைகள்

i. வெளியீடு மின்னழுத்தமானது வெப்ப நிலையால் பாதிப்படைகிறது.
ii. கசிவு மின்தடையானது செயல்பாடுகளை பாதிக்கிறது.

7.7 வெப்பமின்னிரட்டை

1821 இல், தாமஸ் சீபெக்-இன் கூற்றுப்படி, "இரண்டு மாறுபட்ட உலோகங்கள் தொடர்பில் இருக்கும் போது, வெப்பநிலையின் செயல்பாட்டில்

BEE_Chapter_07.indd 121 12/27/2019 11:30:21 AM